



As cartas do **SUPER LINHAS** comparam características reais das linhas de luz do Sirius, uma das fontes de luz síncrotron mais avançadas do mundo. Em cada linha, a radiação é moldada por uma sequência de elementos ópticos até chegar à amostra com a energia, o foco e a coerência necessários para cada técnica experimental.

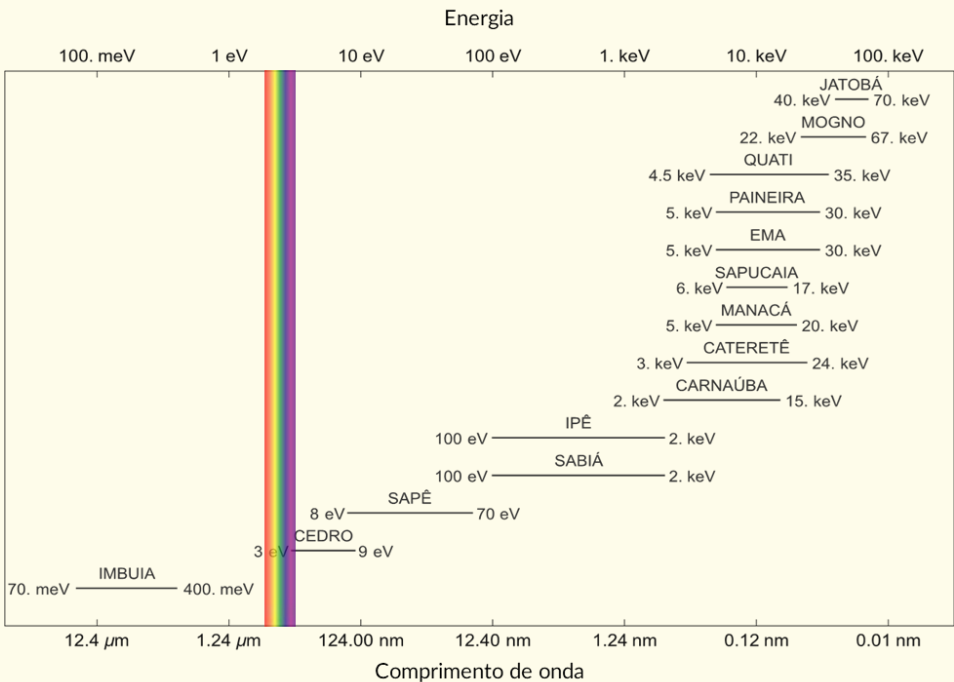
JOGOS DE CARTAS

Jogos de cartas existem há séculos e atravessaram diferentes culturas. Os registros históricos indicam que as cartas surgiram na Ásia e se difundiram pela Europa no século XIV, onde ganharam formatos e usos variados. O Super Linhas é uma forma moderna dessa tradição: cada carta transforma um conjunto de dados técnicos em comparação direta. Nas próximas seções, explicaremos o significado de cada um dos atributos utilizados no nosso jogo.



ENERGIA

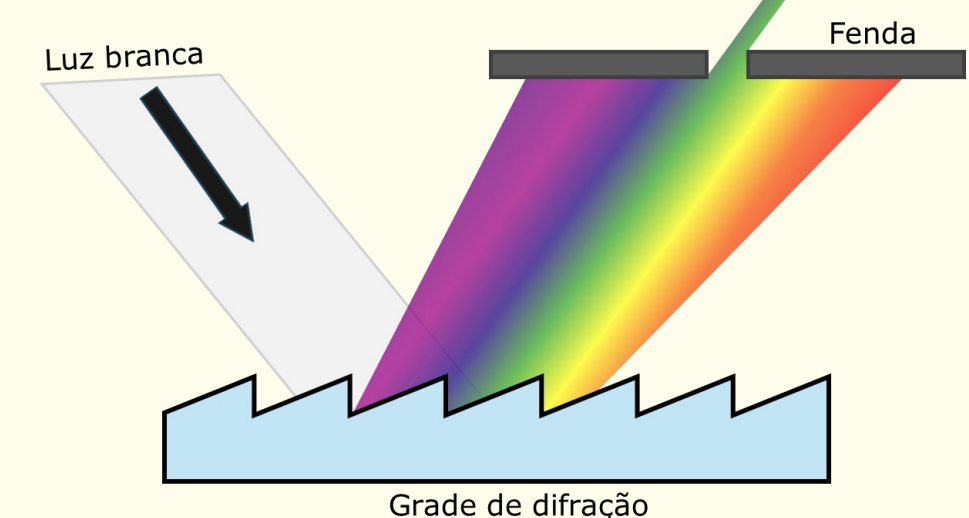
A energia está diretamente ligada ao comprimento de onda da radiação: quanto maior a energia, menor o comprimento de onda. Isso muda completamente a forma como a luz interage com os materiais. Em energias mais baixas, como no infravermelho, a radiação pode revelar vibrações moleculares e propriedades térmicas. Na região da luz ultravioleta e dos raios X moles, é possível investigar superfícies, estados eletrônicos e ligações químicas. Já os raios X mais energéticos conseguem atravessar materiais espessos e revelar estruturas internas com altíssima resolução. Cada linha de luz utiliza apenas uma pequena parte desse espectro total. Por isso, diferentes linhas são especializadas em diferentes técnicas e tipos de experimento.



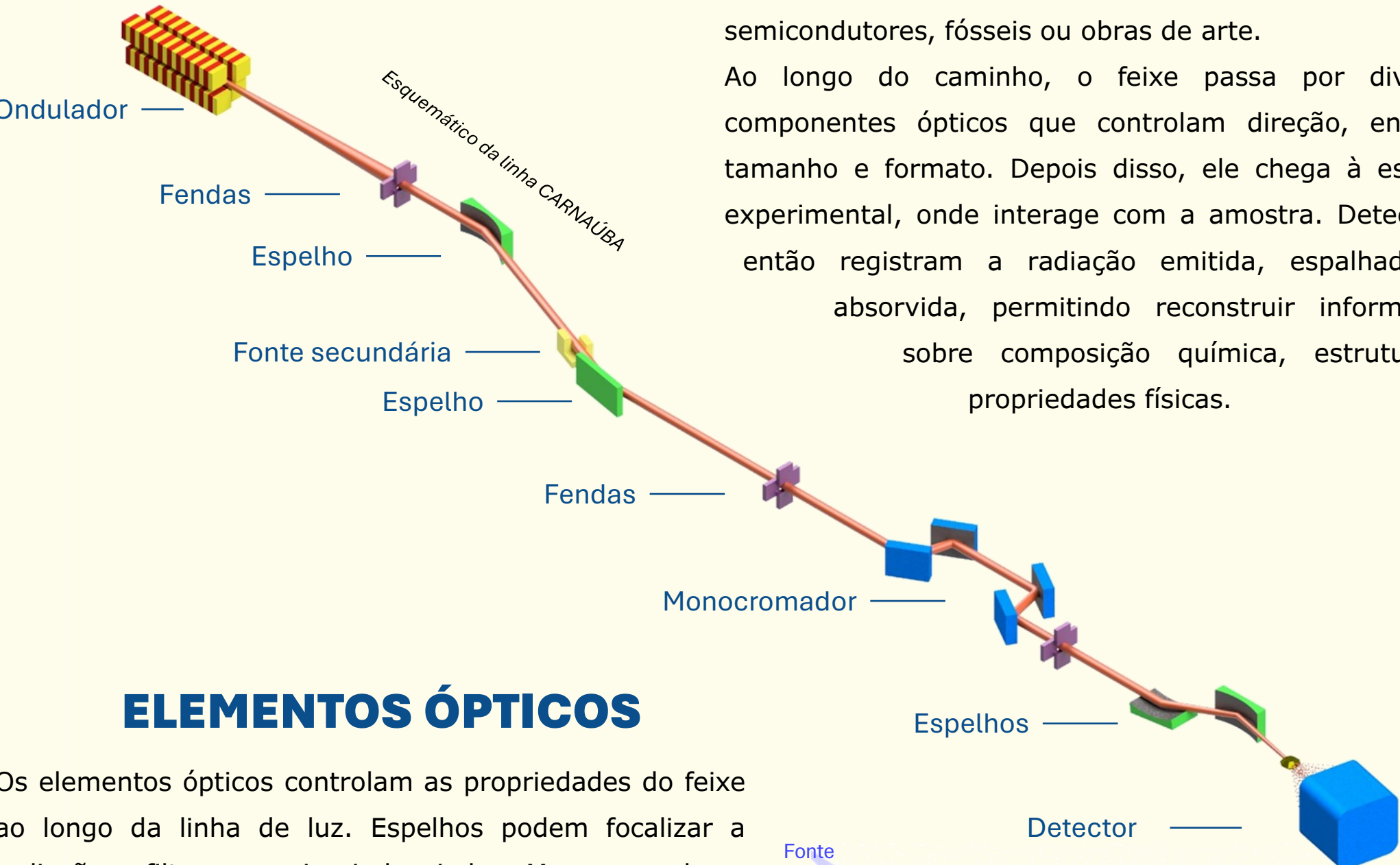
Faixas de energia para linhas da Fase-I do Sirius

LINHA DE LUZ

Linha de luz é o conjunto de equipamentos que transporta e modifica a radiação produzida no acelerador até o experimento científico. Ela recebe a luz síncrotron gerada pelos elétrons e ajusta seus componentes para ser útil em uma determinada técnica experimental. Cada linha possui um perfil próprio. Algumas produzem feixes extremamente pequenos, permitindo observar detalhes nanométricos. Outras priorizam intensidade, estabilidade ou uma faixa específica de energia. Isso significa que diferentes linhas podem estudar materiais completamente distintos: proteínas, rochas, baterias, semicondutores, fósseis ou obras de arte. Ao longo do caminho, o feixe passa por diversos componentes ópticos que controlam direção, energia, tamanho e formato. Depois disso, ele chega à estação experimental, onde interage com a amostra. Detectores então registram a radiação emitida, espalhada ou absorvida, permitindo reconstruir informações sobre composição química, estrutura e propriedades físicas.

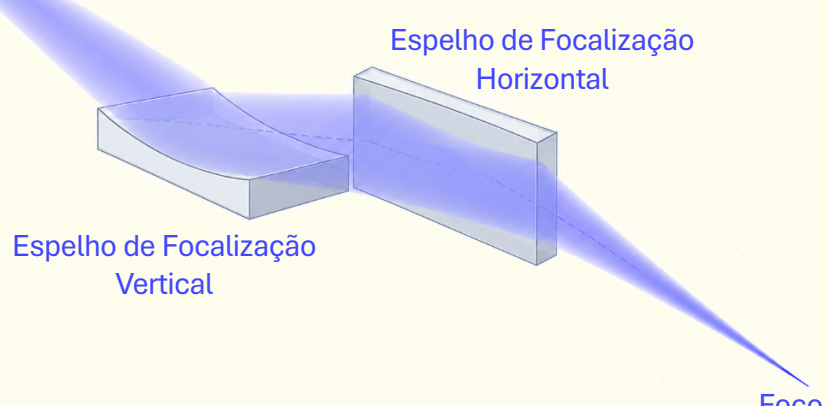


MONOCROMADOR DE GRADE

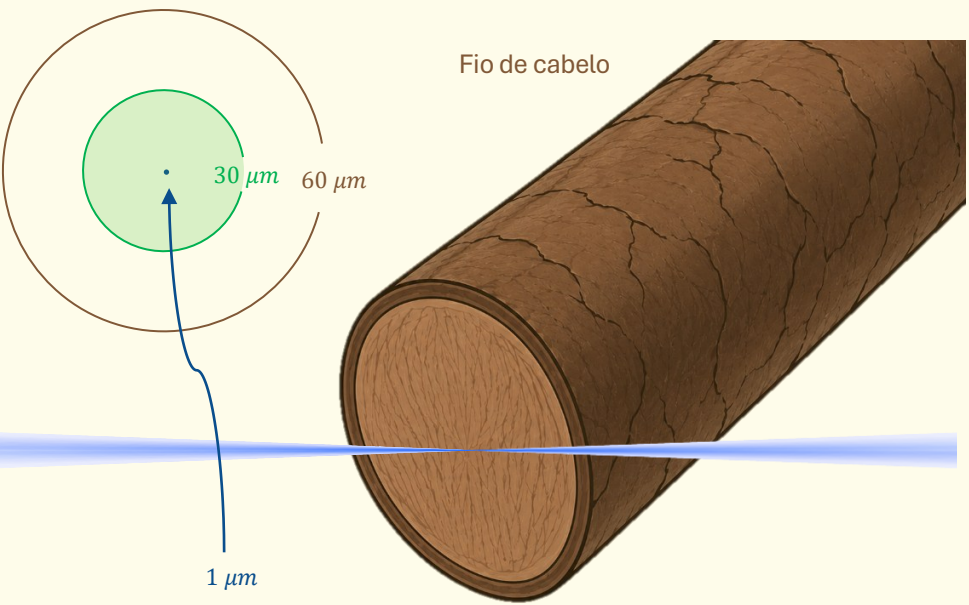


ELEMENTOS ÓPTICOS

Os elementos ópticos controlam as propriedades do feixe ao longo da linha de luz. Espelhos podem focalizar a radiação e filtrar energias indesejadas. Monocromadores selecionam uma faixa muito estreita de energia. Fendas delimitam a divergência do feixe. O número de elementos ópticos varia de uma linha para outra. Algumas precisam de muitos componentes para atingir focos nanométricos ou energias extremamente estáveis; outras possuem componentes mais complexos ou priorizam intensidade ou rapidez de medição.



ESPELHOS FOCALIZADORES



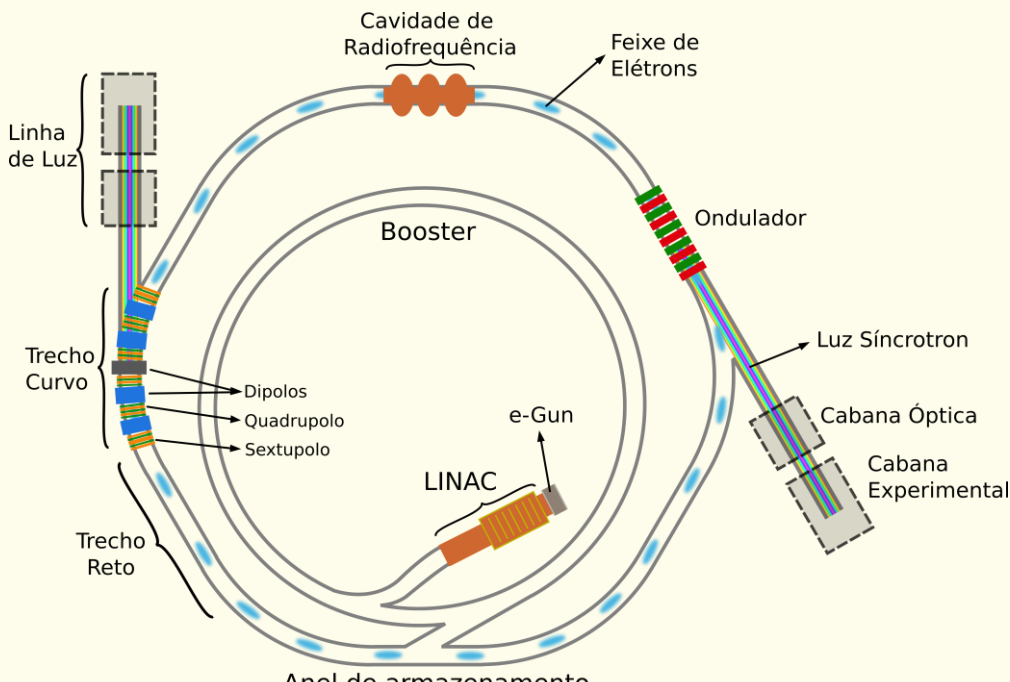
O menor foco do Sirius é 25x menor do que o ponto azul

FOCO

O foco representa o tamanho da região iluminada pelo feixe de raios X na amostra. Em muitas linhas do Sirius, esse ponto é extremamente pequeno: pode variar de dezenas de micrômetros até algumas dezenas de nanômetros. Reduzir o tamanho do foco aumenta a capacidade de observar estruturas muito pequenas e localizar variações químicas ou estruturais em regiões específicas da amostra. Em compensação, produzir um foco tão pequeno exige polimento extremamente preciso dos elementos ópticos e grande estabilidade mecânica.

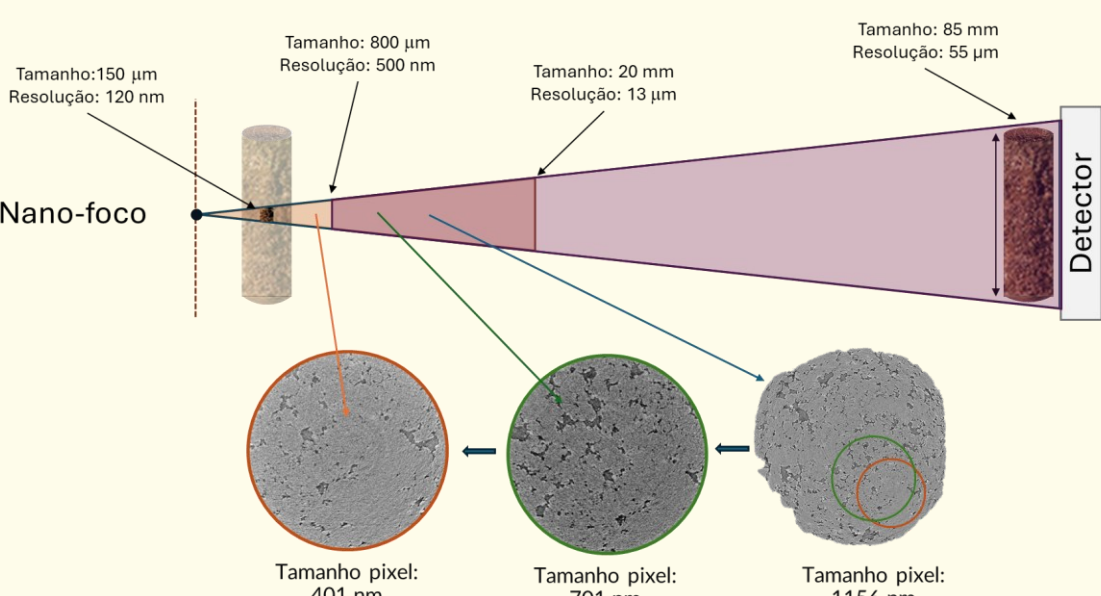
TRECHOS

No Sirius, os elétrons circulam no anel de armazenamento a energias relativísticas, com velocidades próximas à da luz. No anel, fortes ímãs de dipolo são responsáveis por desviar a trajetória em linha reta dos elétrons, que com os quadrupolos e sextupolos, usados no controle da estabilidade da órbita, constituem os trechos curvos do acelerador. Entre as curvas há os trechos retos e no centro de cada um é inserido um dispositivo magnético, em geral onduladores, para conduzir o feixe em um caminho similar a um ziguezague enquanto avançam. Nessas seções, os dipolos e onduladores aceleram os elétrons lateralmente e isso os faz emitirem a luz síncrotron. Há dois trechos retos, a maioria com o feixe de menor tamanho, porém onde é emitido luz na forma de um cone mais aberto, esses são os de baixo beta, e há os de alto beta, com maior feixe e cone mais fechado.



TÉCNICAS

As linhas de luz do Sirius permitem realizar diferentes técnicas experimentais, como imagem, espectroscopia e espalhamento. Cada uma explora a interação da radiação com a matéria de um jeito diferente e responde a perguntas distintas sobre a amostra. As técnicas de imagem mostram a estrutura e a distribuição de materiais em uma região. As de espectroscopia revelam informações sobre composição química e estados eletrônicos. As de espalhamento ajudam a investigar organização interna, periodicidade e estrutura em diferentes escalas.



Visualização de estrutura de rocha em tamanhos diferentes na linha MOGNO